TP1 :
Installation d'un OS Linux dans un environnement virtuel

CONSIGNES

- Le travail se fait par groupe de 2 élèves.
- Un rapport par groupe de 2 élèves ; chacun maîtrise son contenu.
- Votre rapport doit expliquer et commenter votre démarche, les difficultés rencontrées, les solutions, et répondre aux questions posées. Les commandes exécutées doivent être expliquées.
- Toutes les étapes doivent figurer et être documentées dans votre rapport.
- Pour faciliter la lecture, merci d'organiser votre rapport selon l'ordre et la numérotation de la donnée.

BUT

Cette manipulation a pour but d'installer une distribution Linux (**Sparky Linux**[1]) dans une machine virtuelle **VMware Workstation Player,** à l'aide d'une image disque (ISO).

PREPARATION

Logiciels nécessaires :

- VMware Workstation Player → version 17
- Image Disque (ISO) → sparkylinux-6.4-x86_64-minimalcli.iso
  K:\ES\Maitres-Eleves\Install\ISO

[1] Sparky Linux : https://sparkylinux.org/

1. CREATION D'UNE MACHINE VIRTUELLE

Dans cette partie, vous allez créer une machine virtuelle qui accueillera l'OS Sparky Linux.

A. Ouvrez le logiciel VMware Workstation Player

B. Sélectionnez :



Normalement, pour installer un OS sur un système, on a besoin d'un support d'installation (par exemple CD ou DVD). Le principe reste identique pour une machine virtuelle avec un fichier .iso.

C. Indiquez le chemin d'accès de l'image iso (Live-CD Sparky Linux), comme indiqué ci-dessous :

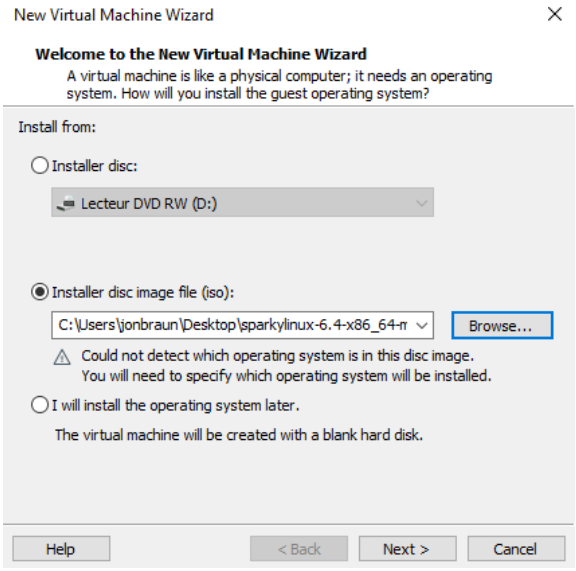


Figure 1: Chemin d'accès

D. Nommez votre machine virtuelle sous la forme suivante exemple : SparkyLinux-XXX-YYY[2]

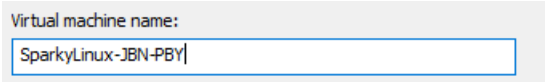


Figure 2: Exemple de nommage

E. Créez un disque virtuel de 20 GB, en un seul fichier :

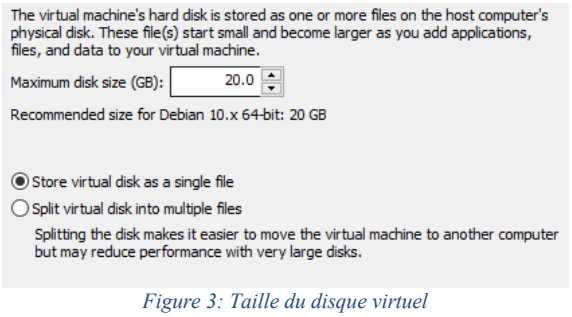
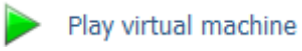


Figure 3: Taille du disque virtuel

F. Démarrez la machine virtuelle :



[2] XXX-YYY : représentent vos initiales

2. LANCEMENT DU LINUX (LIVE CD)

Dans cette partie, vous allez démarrer et utiliser l'OS lancé depuis son live CD.

Sparky Linux Live Image (live CD) démarre avec un login automatique. Vous vous trouvez devant une interface en ligne de commande.

G. Prenez une capture d'écran



Pour le moment, **le clavier configuré est américain** par défaut et non un clavier suisse romand.

Q1. Quelle est la disposition du clavier américain ?
Q2. Même question pour le clavier suisse-romand.
Q3. Même question pour le clavier français.

H. On peut utiliser la commande **cd** pour se déplacer dans l'arborescence et **ls** (ou **ls –l**) pour lister le contenu (similaire à la commande "dir" sur un système DOS).
Déplacez-vous à la racine du système en utilisant la commande suivante : **cd**
Q4. Quelle est la commande complète ?

I. Affichez le contenu de la racine avec la commande : **ls –l**
Q5. Que signifie l'option -l ?
Q6. « Décryptez » la ligne où se trouve le répertoire **home** (exemple ci-dessous).

```
drwxr-xr-x   5 root root  4096 Sep 18 16:12 home
```

J. Créez un répertoire de travail nommé « EMSY_XXX-YYY ».
Q7. Dans quel dossier allez-vous le placer (justifiez votre réponse) ?
Q8. Quelle commande allez-vous utiliser ?

K. Dans ce répertoire, créez un fichier texte que vous nommerez « TESTSLO_XXX-YYY » et écrivez un texte, par exemple : « Test Linux by XXX et YYY »
Astuce : pour éditer un fichier, utilisez la commande **vi**
Q9. Pouvez-vous éditer le fichier texte uniquement avec la commande vi ?
Q10. Si vous éteignez la machine virtuelle et que vous la rallumez, est-ce que le répertoire créé ci-dessus existe toujours et pourquoi ?

L. Tapez la commande **ls –l /dev/sda** .
Q11. Que signifie sda ?
Q12. Qu'est-ce qui diffère entre ce répertoire et celui de la Q6 ?

Astuce

Pour arrêter un Linux proprement : **shutdown**
Pour forcer l'arrêt d'un système : **halt** ou **poweroff**
Seul un administrateur peut exécuter ces commandes !

3. INSTALLATION SUR LE DISQUE DUR DE LA VM

Cette partie consiste à installer la distribution Sparky (Linux) sur le disque de la VM.

M. Pour cela, il faut lancer l'« **installer**» fourni avec le live-cd. Pour vous aider à réaliser cette installation, regardez les pages Wiki de la distribution de Sparky (aide).
(https://wiki.sparkylinux.org/doku.php/start)



Attention
Vous devrez réaliser ces opérations en tant qu'administrateur.

Q13. Quelle est la taille de disque minimum recommandée pour installer la distribution Sparky ?



Pour la première installation, on veut que le langage par défaut soit l'anglais ainsi que le clavier.

Durant l'installation, il s'agit de créer 3 partitions primaires :

- Partition 1 : env. 50% du disque (~ 10Go) → système de fichiers Linux
- Partition 2 : env. 25% du disque (~ 5Go) → partition d'échange (**swap**)
- Partition 3 : le reste sera utilisé pour un système de fichiers dans un format Linux.

Q14. A quoi sert la partition swap ? Est-ce que ce principe existe sur les OS Microsoft Windows ?
Q15. Quel format pourriez-vous utiliser pour la 3ème partition afin qu'elle soit également accessible depuis un OS Microsoft ?
Q16. Durant l'installation, on vous demande deux noms d'utilisateur. A quoi correspondent-ils ?

N. Après l'installation de Linux, prenez une capture d'écran du démarrage de votre système (GRUB).

O. Trouvez la ou les lignes de commande permettant de changer le clavier (clavier suisse romand trouvable sous « German (Switzerland)) et procédez à la configuration du clavier.

P. Testez si l'application « **nano** » est installée sur votre machine, tapez la commande :
nano -version
Q17. À quoi sert « nano » ?

Q. Testez si l'application « git » est installée sur votre distribution, si ce n'est pas le cas installez un client git.
Q18. Comment savoir si « git » est déjà installé ?
Q19. Quelle(s) commande(s) utilisez-vous pour l'installer ?
Q20. Que veut dire « apt » ?
Q21. Est-ce que cette commande peut être utilisée sur toutes les distributions Linux ?

R. Créez un sous-répertoire « EMSY_TP1_XXX-YYY » dans le répertoire de votre utilisateur. Attention : Ici on veut que l'utilisateur (vous) ait les droits de lecture, d'écriture et d'exécution.
Q22. Quel est le répertoire utilisateur ?
Q23. Quelles sont les commandes que vous allez utiliser ?

S. Dans ce répertoire, tapez la commande :
git clone https://github.com/votreDepot/EMSY_TP1_Source
Il faut au préalable que vous ayez mis en place à cette adresse un fork du dépôt fourni.
Q24. Qu'observez-vous dans votre répertoire ?

T. Editez le fichier source .c avec l'éditeur de texte « nano ».
Réalisez un petit programme en C (par exemple de type « Hello world »).

U. Vérifiez si le compilateur « gcc » est bien installé. Notez la version du logiciel.
Tapez les commandes suivantes :
gcc -Wall -o fichier.o -c fichier.c
gcc -o fichier fichier.o
Remarque : « fichier » est à remplacer par le nom de votre choix
Fournissez une capture d'écran du résultat.
Q25. Quels sont les fichiers qui ont été générés ?

V. Entrez la commande suivante :
./fichier
Fournissez une capture d'écran du résultat.
Q26. Que se passe-t-il ?

RENDU

L'évaluation de ce TP pourra être faite sous plusieurs formes :

- Questionnaire en ligne
- Rapport ou fichier readme
- Interrogation orale